Informatique Théorique

CM1: Logiques des propositions

Florian Bridoux

Polytech Nice Sophia

2024-2025

Table des matières

1. Syntaxe des formules propositionnelles
2. Sémantique des formules propositionnelles
3. Forme normales
4. Tableaux de Karnaugh

Table of Contents

1. Syntaxe des formules propositionnelles
2. Sémantique des formules propositionnelles
3. Forme normales
4. Tableaux de Karnaugh

Syntaxe des formules propositionnelles

Les symboles (l'alphabet) utilisés pour écrire les formules propositionnelles :

- Deux constantes :
  - $\top$ (ou 1) pour VRAI
  - $\bot$ (ou 0) pour FAUX
- Un ensemble de symboles appelés propositions : $P, Q, R, \ldots$
- Des connecteurs logiques :
  - $\neg$ (négation)
  - $\wedge$ (et)
  - $\vee$ (ou)
  - $\Rightarrow$ (implication)
  - $\Leftrightarrow$ (équivalence)
- Les parenthèses pour structurer les formules : ().

Syntaxe des formules propositionnelles

Les formules propositionnelles sont définies inductivement par :

- Base : toute proposition $(P, Q, R, \dots)$ est une formule.
- Constructeur :
  - Si ϕ est une formule (propositionnelle) alors $\neg\phi$ aussi.
  - Si ϕ et ψ sont des formules (propositionnelles) alors $\phi \wedge \psi$, $\phi \vee \psi$, $\phi \Rightarrow \psi$ et $\phi \Leftrightarrow \psi$ également.

Règles de priorité

Règles de priorité (par ordre décroissant) :

- la négation
- et
- ou
- implication
- équivalence

Ainsi

$$A \Leftrightarrow B \Rightarrow C \vee D \wedge \neg E$$

doit être lu

$$A \Leftrightarrow (B \Rightarrow (C \vee (D \wedge (\neg E))))$$

Autres symboles

Aussi, le symbole $\wedge$ est souvent omis et le $\neg$ est souvent remplacé par une barre horizontale.
Par exemple,

$$A\overline{B}C \vee \overline{A}BD \vee A\overline{\overline{BD}}$$

signifie :

$$(A \wedge \neg B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge D) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg D).$$

Aussi, les symboles $\wedge$ et $\vee$ sont parfois remplacés par . et $+$.

Table of Contents

1. Syntaxe des formules propositionnelles
2. Sémantique des formules propositionnelles
3. Forme normales
4. Tableaux de Karnaugh

Sémantique

Une formule propositionnelle contient généralement des propositions. Chaque proposition peut être vraie ou fausse.
La valeur de la formule (vraie ou fausse) peut dépendre de la valeur des propositions. Il y a plusieurs cas de figures :

- Si peu importe la valeur des propositions, la formule est vraie. On dit que c'est une **tautologie**.
  - Exemple : $A \vee \neg A$
- Si peu importe la valeur des propositions, la formule est fausse. On dit que c'est une **contradiction** ou qu'elle est **insatisfiable**.
  - Exemple : $A \wedge \neg A$
- Si pour au moins une valeur des propositions, le formule est vraie, on dit que A est **satisfiable**.
  - Exemple : $A \wedge \neg B$ est vrai pour $A = \top, B = \bot$.
  - Exemple : $A \wedge \neg B \vee \neg A \wedge B$ est vrai pour $A = \top, B = \bot$ et aussi pour $A = \bot, B = \top$.

La table de vérité

Table de vérité de $(A \vee B) \wedge \neg A$:

A	B	$(A \vee B) \wedge \neg A$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

La **sémantique** ("ce que signifie") d'une formule propositionnelle peut être exprimée par sa **table de vérité**. La table de vérité d'une formule a :

- une colonne pour chaque proposition de la formule (ici A, B) ;
- une colonne représentant la valeur de vérité de la formule ;
- chaque ligne de la table de vérité contient ainsi une des valeurs possibles (par exemple : $A = 0, B = 1$), ainsi que le résultat de l'opération pour ces valeurs.

La table de vérité

A	B	$(A \vee B) \wedge \neg A$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

Question : Combien de lignes (sans compter l'en-tête) contient la table de vérité d'une formule à n propositions ?

La table de vérité

A	B	$(A \vee B)$	$\neg A$	$(A \vee B) \wedge \neg A$
0	0	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	1	0	0
1	1	1	0	0

- On peut aussi ajouter des colonnes à la table de vérité pour faire des calculs intermédiaires.

La table de vérité

Deux formules sont **équivalentes** si elles ont la même table de vérité (débarrassées des propositions inutiles).

Exemples :

A	B	$(A \vee B) \wedge \neg A$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

A	B	$B \wedge \neg A$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

Propositions inutiles :

A	B	$(\neg A \vee B) \wedge \neg A$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

A	$(\neg A \vee B) \wedge \neg A$
0	1
1	0

A	$\neg A$
0	1
1	0

Connecteurs logiques :négation

La négation :

ϕ	$\neg\phi$
0	1
1	0

- La valeur de vérité de $\neg\phi$ est l'inverse de la valeur de ϕ.
- Exemple : Si A est la proposition "Tom a mangé du gâteau." alors $\neg A$ est la formule "Tom n'a pas mangé du gateau".

Connecteurs logiques : conjonction

La conjonction (le "et") :

ϕ	ψ	$\phi \wedge \psi$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- La formule $\phi \wedge \psi$ est vraie si et seulement si les deux formules ϕ et ψ sont vraies.
- Donc si ϕ est faux, la formule est fausse peu importe la valeur de ψ.
- Beaucoup de langages de programmation font de **l'évaluation paresseuse** : lors de l'évalue de $\phi \wedge \psi$, si ϕ est évalué à faux, alors ψ n'est même pas évalué.

Exemple d'évaluation paresseuse

Par exemple, dans le programme *Python3* ci-dessous, la fonction $g()$ n'est jamais exécuté.

```
def f():
    print("f()")
    return False

def g():
    print("g()")
    return True

print(f() and g())
```

Connecteurs logiques : disjonction

La disjonction (le "ou") :

ϕ	ψ	$\phi \wedge \psi$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- La formule $\phi \vee \psi$ est vraie si et seulement si au moins une des deux formules ϕ et ψ sont vraies.
- Donc si ϕ est vraie, la formule est vraie pour toute valeur de ψ.
- On dit que c'est un **"ou" inclusif** car c'est vrai même si les formules ϕ et ψ sont vrais en même temps.
- Sinon, on parlerait de **"ou" exclusif** (xor) souvent noté $\oplus$ de table de vérité :

ϕ	ψ	$\phi \oplus \psi$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Connecteurs logiques : implication

L'implication :

ϕ	ψ	$\phi \Rightarrow \psi$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- La formule $\phi \Rightarrow \psi$ signifie "si ϕ est vrai alors ψ aussi".
- Attention : La seule chose qui pourrait rendre cette affirmation fausse serait que ϕ soit vrai pendant que ψ soit fausse !
- Donc, **si ϕ est fausse, l'implication est vraie !**
-
  - Prenons A :la forme est un carré, B : la forme est un rectangle, $\phi : A \Rightarrow B$ (si la forme est un carré, alors c'est un rectangle).
  - Pour $A = 0, B = 0$ ou $A = 0, B = 1$: ϕ est vrai. En effet, la forme n'est pas un carré alors je n'ai rien affirmé sur le fait que la forme soit un rectangle ou pas.
  - Pour $A = 1, B = 1$, ϕ est également vrai : la forme est un carré (prémisse vérifiée), et est bien un rectangle (conclusion vérifiée).
  - Pour $A = 1, B = 0$, ϕ est fausse : la forme est un carré

Connecteurs logiques : équivalence

L'équivalence :

ϕ	ψ	$\phi \Leftrightarrow \psi$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Autrement dit $\phi \Leftrightarrow \psi$ signifie "ϕ et ψ ont la même valeur de vérité".
- On peut réécrire $\phi \Leftrightarrow \psi$ comme :
  - deux implications : $(\phi \Rightarrow \psi) \wedge (\psi \Rightarrow \phi)$
  - une disjonction : $(\phi \wedge \psi) \vee (\neg\phi \wedge \neg\psi)$

Table of Contents

1. Syntaxe des formules propositionnelles
2. Sémantique des formules propositionnelles
3. Forme normales
4. Tableaux de Karnaugh

Formes normales disjonctives

Un **littéral** peut être une proposition P ou la négation d'une proposition $\neg P$.
Une formule en **forme normale disjonctive** (FND) est une formule de la forme

$$t_1 \vee \cdots \vee t_m$$

avec t_i (appelé **clause**) une conjonction de littéraux :

$$(\ell_1 \wedge \cdots \wedge \ell_{m_i}).$$

Un exemple de formule FND :

$$(A \wedge \overline{B} \wedge C) \vee (\overline{A} \wedge \overline{B} \wedge C) \vee (A \wedge \overline{C} \wedge D)$$

Formes normales conjonctives

Une formule en **forme normale conjonctive** (FNC) est comme une FND mais en inversant les $\wedge$ et les $\vee$.

Autrement dit, une formule FNC est de la forme :

$$t_1 \wedge \cdots \wedge t_m$$

avec t_i (appelé **clause**) une disjonction de littéraux :

$$(\ell_1 \vee \cdots \vee \ell_{m_i}).$$

Un exemple de formule FNC :

$$(A \vee \overline{B} \vee C) \wedge (\overline{A} \vee \overline{B} \vee C) \wedge (A \vee \overline{C} \vee D)$$

Fun fact

Les problèmes suivants sont beaucoup étudiés :

- Nom : SAT
- Entrée : une formule FNC
- Sortie : Est-ce qu'elle est satisfiable ?

et

- Nom : TAUTOLOGIE
- Entrée : une formule FND
- Sortie : Est-ce c'est une tautologie ?

.

On ne connait à l'heure actuel aucun algorithme efficace pour les résoudre. Et c'est une grande question ouverte de savoir s'il en existe. Ils sont respectivement NP-complet et co-NP-complet. Rendez-vous en SI4 pour savoir ce que ça veut dire !

Formes normales disjonctives

A	B	C	ϕ	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\rightarrow \bar{A}BC$
1	0	0	0	
1	0	1	1	$\rightarrow A\bar{B}C$
1	1	0	1	$\rightarrow AB\bar{C}$
1	1	1	1	$\rightarrow ABC$

De la table de vérité, on peut déduire une formule FND :
$\bar{A}BC \vee A\bar{B}C \vee AB\bar{C} \vee ABC$.
Par contre, cette formule FND n'est pas forcément la plus simple.

Formes normales conjonctives

A	B	C	ϕ	
0	0	0	0	$\rightarrow \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	0	$\rightarrow \bar{A}\bar{B}C$
0	1	0	0	$\rightarrow \bar{A}B\bar{C}$
0	1	1	1	
1	0	0	0	$\rightarrow A\bar{B}\bar{C}$
1	0	1	1	
1	1	0	1	
1	1	1	1	

De même, de la table de vérité, on peut déduire une formule FNC :
$\overline{(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) \vee (\bar{A}\bar{B}C) \vee (\bar{A}B\bar{C}) \vee (A\bar{B}\bar{C})}$ ou
$\overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} \wedge \overline{\bar{A}\bar{B}C} \wedge \overline{\bar{A}B\bar{C}} \wedge \overline{A\bar{B}\bar{C}}$ soit

$$(A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B \vee \bar{C}) \wedge (A \vee \bar{B} \vee C) \wedge (\bar{A} \vee B \vee C)$$

De même, cette formule FNC n'est pas forcément la plus simple.

Table of Contents

1. Syntaxe des formules propositionnelles
2. Sémantique des formules propositionnelles
3. Forme normales
4. Tableaux de Karnaugh

Tableaux de Karnaugh

- Les tables de Karnaugh permettent de représenter la table de vérité d'une formule à 2,3 ou 4 propositions.
- Des variantes appelées tables de Karnaugh à variables inscrites permettent d'utiliser 5 ou 6 propositions. On ne l'abordera pas ensemble, mais si vous êtes curieux : ce cours le présente en détail.

Tableaux de Karnaugh à 2 variables

A	B	ϕ
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

A \ B	0	1
0	0	0
1	1	1

Tableaux de Karnaugh à 3 variables

A	B	C	ϕ
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

- On entre les valeurs dans un ordre qui peut paraitre étranges à premières vue : 00, 01, 11, 10.
- C'est parce qu'on veut qu'un seul bit de l'entrée change quand on se déplace d'une case (vers la gauche, la droite, le haut ou le bas).

Tableaux de Karnaugh à 4 variables

A	B	C	D	ϕ
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	1
11	0	0	1	0
10	1	1	0	0

Tableaux de Karnaugh à 4 variables

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

- $\bar{A}B\bar{C}D$
- $\bar{A}BCD$
- $AB\bar{C}D$
- $ABCD$

- Les 1 du tableau sont appelés **minterms**.
- On peut obtenir la formule FND (non minimale) :

$$\bar{A}B\bar{C}D \vee \bar{A}BCD \vee AB\bar{C}D \vee ABCD$$

Tableaux de Karnaugh à 4 variables

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

- $\bar{A}B\bar{C}D$
- $\bar{A}BCD$
- $AB\bar{C}D$
- $ABCD$

$$\bar{A}B\bar{C}D \vee \bar{A}BCD \vee AB\bar{C}D \vee ABCD$$

- On voit que dans cette formule on a $\bar{A}B\bar{C}D \vee \bar{A}BCD$ qu'on peut réécrire en $\bar{A}BD(C \vee \bar{C})$ soit $\bar{A}BD$.

Tableaux de Karnaugh à 4 variables

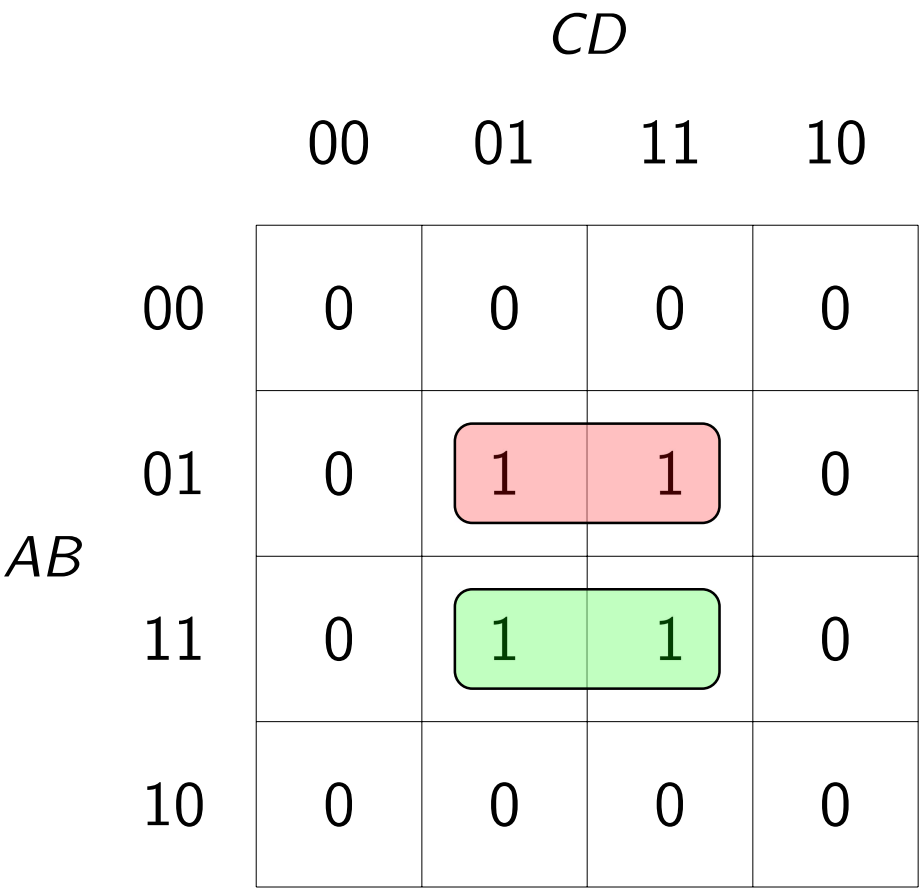
AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

- $\bar{A}BD$
- $AB\bar{C}D$
- $ABCD$

$$\bar{A}BD \vee AB\bar{C}D \vee ABCD$$

- De même, on voit que dans cette formule on a $AB\bar{C}D \vee ABCD$ qu'on peut réécrire en $ABD(C \vee \bar{C})$ soit ABD.

Tableaux de Karnaugh à 4 variables

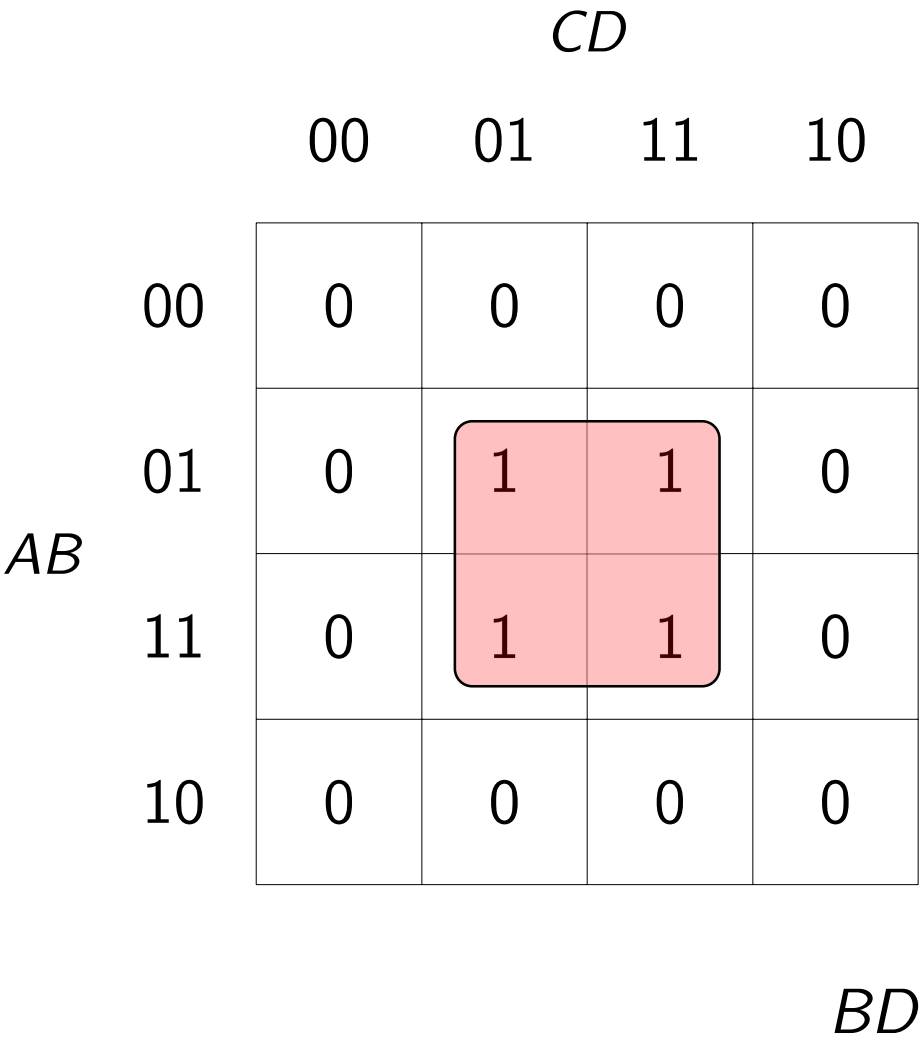


- $\bar{A}BD$
- ABD

$$\bar{A}BD \vee ABD$$

- De même, cette formule peut être simplifiée :
  $\bar{A}BD \vee ABD = (A \vee \bar{A})BD = BD$

Tableaux de Karnaugh à 4 variables



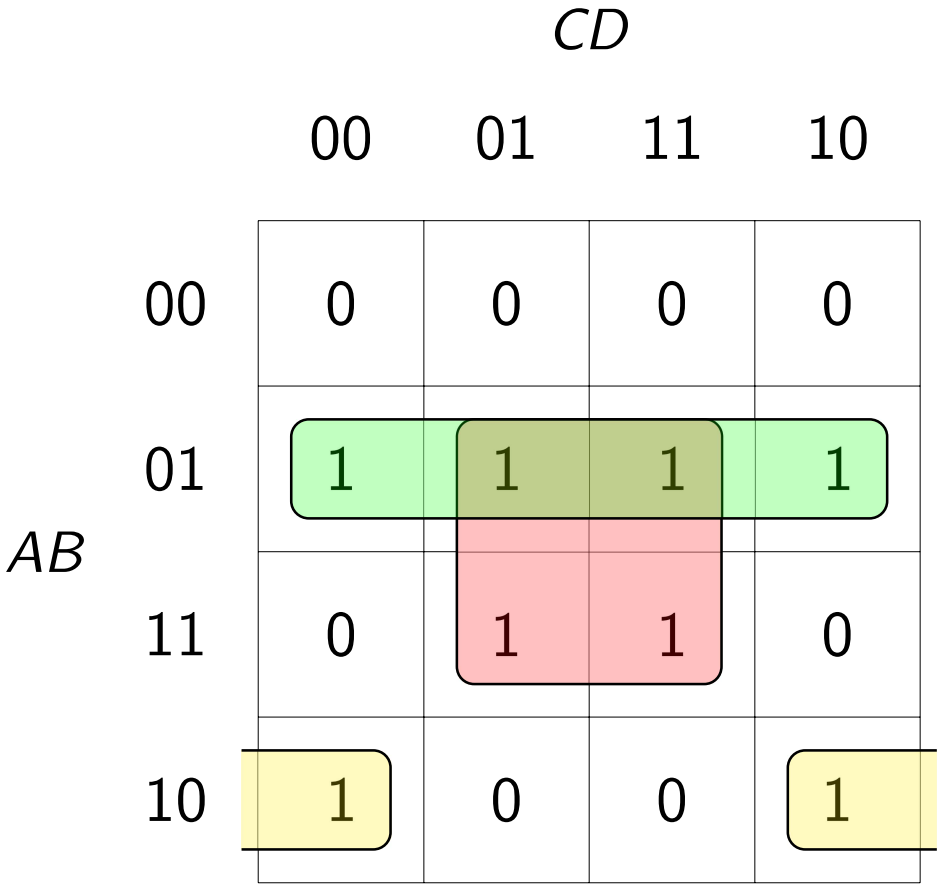
- BD

Tableaux de Karnaugh à 4 variables

- D'une manière générale. Chaque rectangle de taille 2^k dans le tableau représente une clause à $n - k$ variables (ou n est le nombre de propositions de la formule).
- Les variables qui n'apparaissent que positivement (*resp.* négativement) dans le rectangle sont celles qui apparaissent positivement (*resp.* négativement) dans la clause.
- Les variables qui "changent" dans le rectangle n'apparaissent pas dans la clause.
- Pour obtenir une formule équivalente, chaque minterm doit être recouvert par au moins un rectangle.
- Attention : le tableau est un tore : les cases les plus à droites sont voisines des plus à gauche et les plus en haut aux plus en bas.

Tableaux de Karnaugh à 4 variables

Exemple :

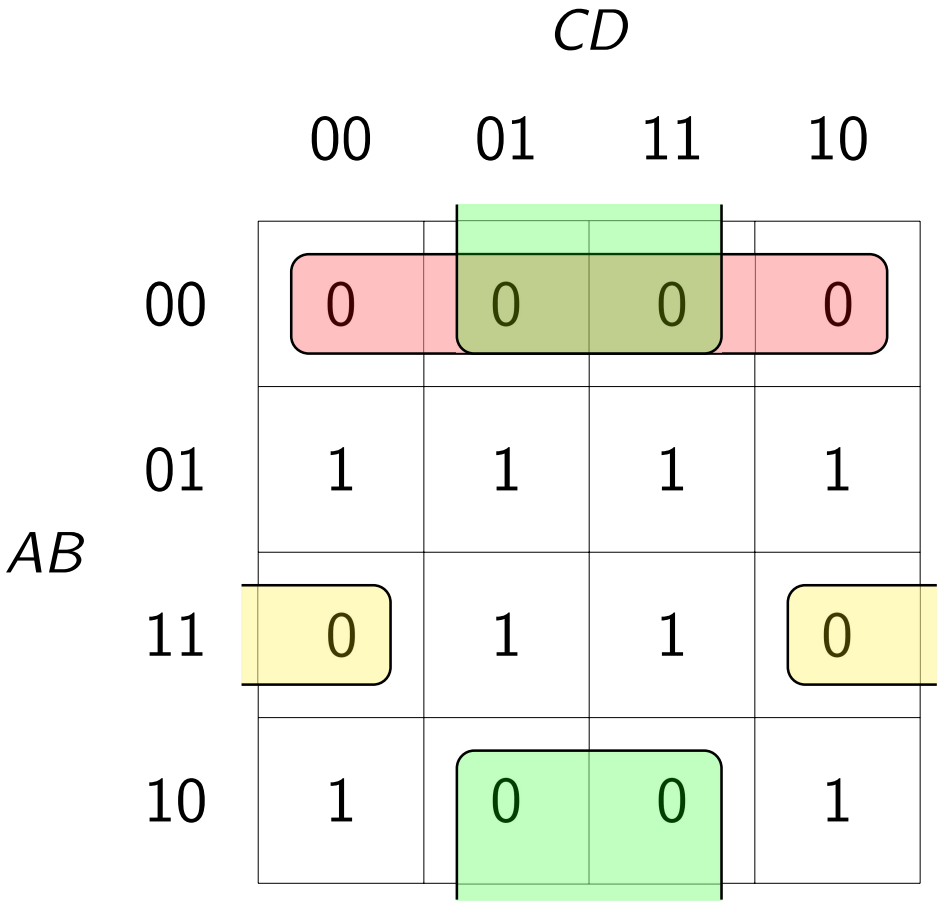


- BD
- $\bar{A}B$
- $A\bar{B}\bar{D}$

$$BD \vee \bar{A}B \vee A\bar{B}\bar{D}$$

Tableaux de Karnaugh à 4 variables

Pour obtenir une formule FNC, on fait la même chose mais en prenant les maxterms (les 0) et en faisant la négation sur chaque variable.



- $A \vee B$
- $B \vee \bar{D}$
- $\bar{A} \vee \bar{B} \vee D$

$$(A \vee B) \wedge (B \vee \bar{D}) \wedge (\neg A \vee \bar{B} \vee D)$$